PENGUJIAN PENERIMAAN PENGGUNA (UAT)

Panduan UAT ACS

Skenario uji, checklist persiapan, lembar hasil, dan kriteria lulus — Tim Operasional & Tim Network

Hari pelaksanaan: Rabu, 21 Oktober 2026 · **Versi dokumen:** 1.0 (disusun 16 Oktober 2026) · **Peserta:** Tim Operasional (NOC), Tim Network (OLT/jaringan), Tim Pengembang

TUJUAN UAT

Memastikan ACS bisa dipakai tim operasional dan network untuk pekerjaan sehari-hari **pada ONT sungguhan**: ONT muncul di ACS, bisa dibaca, diubah konfigurasinya (WiFi dll.), di-reboot, dan semua aksi tercatat. Sistem ini **belum pernah menerima Inform dari ONT fisik** — validasi sebelumnya memakai simulator (13 skenario e2e lulus). UAT ini adalah bukti pertama di dunia nyata, jadi temuan itu *diharapkan* dan berharga.

INGAT PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB

ACS mengonfigurasi sisi ONT, bukan OLT. Tim Network tetap mengerjakan sisi OLT (registrasi ONT, VLAN, jalur manajemen); ACS mengatur konfigurasi di dalam ONT lewat TR-069. Penjelasan bergambar: *Buku Panduan ACS*, Bab 1.

1. Ruang lingkup & aturan main
2. Persiapan H-3 s.d. H-1
3. Agenda hari-H
4. Bagian A — Uji Tim Network
5. Bagian B — Uji Tim Operasional
6. Bagian C — Skenario gabungan
7. Yang sudah diketahui belum lengkap
8. Kriteria lulus & tingkat keparahan
9. Lembar lingkungan, bug, & sign-off
10. Pemulihan & bantuan cepat

1 Ruang lingkup & aturan main

Diuji pada UAT ini	TIDAK diuji / jangan dicoba
• ONT mendaftar otomatis lewat Inform; identifikasi vendor/tenant • Penelusuran perangkat, parameter, event, task • Reboot, baca & ubah parameter (SSID WiFi uji) • Connection Request (ACS menyentil ONT) • Provisioning Profile, Zero-Touch, Preset • Tambah/edit/hapus perangkat, impor/ekspor • Login email, lupa password, peran & hak akses, audit	• **Konfigurasi OLT dari ACS** — memang bukan fungsi ACS (belum ada) • **Upgrade firmware ke ONT pelanggan aktif** (risiko brick). Bila ingin, pakai unit yang boleh rusak • **Mengirim kredensial PPPoE pelanggan asli** — pakai kredensial uji • Aksi massal ke banyak ONT sekaligus (uji satu-satu dulu) • Factory reset ONT yang sedang dipakai pelanggan • Uji beban/kapasitas ribuan perangkat

ATURAN MAIN

- Gunakan **tenant pilot khusus** dan ONT uji. Jangan menyentuh data/pelanggan produksi.
- Satu orang = satu akun (jangan berbagi password). Password **tidak boleh** ditulis di lembar ini, di chat grup, atau di tiket — kirim lewat kanal aman.
- Jangan lanjut ke langkah berikutnya bila langkah sebelumnya gagal; catat di titik mana gagal dan lanjut ke kasus lain.
- Setiap kegagalan: tangkap layar + jam kejadian + serial ONT (lihat templat bug, §9).

2 Persiapan H-3 s.d. H-1 (Jumat–Selasa)

Tandai ☐ → ✓ saat selesai. DEV = tim pengembang/IT, NET = Tim Network, OPS = Tim Operasional.

✓	PIC	Persiapan
☐	DEV	**Lingkungan UAT hidup & terjangkau** dari segmen jaringan ONT: `docker compose up -d` (migrasi 0001→0024), Console web terbuka, REST + CWMP berjalan. Catat alamat di §9.
☐	DEV	**Putuskan HTTP vs HTTPS untuk ACS URL.** `acsd` hanya melayani HTTP polos di port CWMP; shared secret lewat Basic Auth tanpa enkripsi. LAN uji tertutup: boleh. Bila firmware ONT mewajibkan `https://` atau jalur melewati jaringan tidak tepercaya → pasang reverse proxy TLS *sebelum* hari-H.
☐	DEV	**Rotasi rahasia.** Buat ulang Gmail App Password (yang lama pernah tertempel di chat), ganti password Superadmin dengan yang kuat (bukan kata sederhana), isi ulang `.env` (JWT secret, kunci enkripsi kredensial, MinIO). Pastikan `.env` tidak ter-commit.
☐	DEV	**Bersihkan data uji** dari pengembangan (akun `e2e-*`, `demo-*`, tenant/perangkat e2e) agar daftar bersih; hapus akun uji sementara.
☐	DEV	**Backup database** sebelum UAT (perintah di §10). Simpan nama file backup di §9.
☐	DEV	**Buat tenant pilot** (Administrasi → Tenants) dan catat *Kredensial CWMP* (username/password Inform) → kirim ke Tim Network lewat kanal aman.
☐	DEV	**Akun per orang:** minimal 1 ADMIN, 1 NOC, 1 VIEWER untuk tenant pilot (Administrasi → Users, atau impor CSV). Email wajib valid — akun baru menerima email selamat datang.
☐	DEV	**SMTP berfungsi:** uji kirim "Lupa password" ke satu alamat nyata sebelum hari-H. Tanpa SMTP, kasus O2 dilewati.
☐	NET	**Jalur manajemen ONT → ACS terbuka:** VLAN/WAN manajemen di OLT, rute & firewall mengizinkan ONT menjangkau ACS (port CWMP) *dan* ACS menjangkau ONT (port Connection Request, mis. 7547) — dua arah.
☐	NET	**Gladi jaringan** dari segmen yang sama dengan ONT (bukan dari server ACS): `curl -i -X POST http://<ACS>:<port>/cwmp` harus **204**. Gladi penuh dengan simulator: *PENGUJIAN_LAPANGAN.md §3a*.
☐	NET	**Siapkan 2–3 ONT uji** (idealnya ≥ 2 vendor berbeda; boleh gagal/diatur ulang). Catat serial, MAC, vendor, model, firmware (§9). Pastikan ONT mendukung & mengaktifkan agen TR-069.
☐	NET	**Tentukan cara ONT tahu URL ACS** (OMCI dari OLT, DHCP Option 43, firmware bawaan, atau isi manual di GUI ONT). Siapkan untuk semua ONT uji.
☐	OPS	Baca *Buku Panduan ACS* Bab 1 (ACS di OLT atau ONT?), Bab 7–10. Siapkan **kredensial WiFi uji** (SSID/password dummy) — bukan milik pelanggan.
☐	OPS	Pastikan peserta bisa login ke Console dan menerima email (cek spam). Tentukan pencatat hasil (1 orang per tim).

3 Agenda hari-H (usulan ±4 jam)

Waktu	Kegiatan	PIC
09.00	Pembukaan, tinjau ruang lingkup & aturan main (§1), konfirmasi lingkungan (§9), cek backup	Semua
09.20	**Bagian A** — ONT pertama online & terdaftar (N1–N5) ‖ **Bagian B awal** — login & navigasi (O1–O4) berjalan paralel	NET ‖ OPS
10.30	**Bagian B** — perangkat, task, parameter, reboot (O5–O12) menggunakan ONT yang sudah online	OPS (NET mendampingi)
11.45	Istirahat singkat; rekap sementara temuan	Semua
12.00	**Bagian A lanjutan** (N6–N9) ‖ **Bagian B lanjutan** — Provisioning, ZTP, Preset, RBAC, audit (O13–O20)	NET ‖ OPS
13.00	**Bagian C** — skenario gabungan end-to-end dengan ONT "baru" (G1–G2)	NET + OPS
13.45	Triase temuan, tentukan tingkat keparahan, keputusan Go/No-Go (§8), sign-off (§9)	Semua

4 Bagian A — Uji Tim Network NET

Fokus: *apakah ONT nyata bisa berbicara dengan ACS*. Penguji: Tim Network. Pengamat: Tim Pengembang (membaca log `acsd` bila gagal).

ID	Langkah	Hasil yang diharapkan	Hasil
N1	**Jangkauan.** Dari segmen ONT: POST kosong ke URL ACS (`curl -i -X POST …/cwmp`).	HTTP **204** (dengan header rate limit). Timeout/refused → jaringan/firewall.	☐ Lulus ☐ Gagal
N2	**Inform pertama.** Isi ACS URL + username/password tenant pilot di ONT (§2), simpan/reboot ONT.	Dalam ±2 menit ONT muncul di **Perangkat** (tenant pilot) dengan serial & MAC sesuai; **Histori Event** ada `0 BOOTSTRAP` atau `1 BOOT` .	☐ Lulus ☐ Gagal
N3	**Identifikasi.** Buka Detail perangkat → Overview.	Vendor benar (bukan "belum diketahui"); data model TR-098 (`InternetGatewayDevice.*`) atau TR-181 (`Device.*`) sesuai ONT. Catat OUI & ProductClass bila ada yang meleset.	☐ Lulus ☐ Gagal
N4	**Kredensial salah (uji negatif).** Ubah sementara password ACS di satu ONT uji menjadi salah, lalu paksa Inform.	ACS menolak (HTTP 401 di sisi ONT), **tidak** membuat perangkat/tenant baru. Kembalikan password yang benar.	☐ Lulus ☐ Gagal
N5	**Periodic Inform.** Set interval pendek (mis. 300 dtk) di ONT atau lewat ACS; tunggu satu siklus.	Event `2 PERIODIC` tercatat pada selang yang wajar (ACS menambahkan *jitter* sehingga angka bisa sedikit berbeda).	☐ Lulus ☐ Gagal
N6	**Connection Request.** Edit perangkat → isi *username/password Connection Request* sesuai yang di-set di ONT. Tekan **Connection Req** di Detail.	Toast sukses; sesi baru dengan event `6 CONNECTION REQUEST` muncul dalam hitungan detik. Bila gagal: catat apakah *502* (tak terjangkau/NAT), 401 (kredensial CR salah), atau diblok firewall.	☐ Lulus ☐ Gagal
N7	**ONT offline → online.** Buat task (mis. Reboot atau baca parameter) saat ONT dicabut dayanya; nyalakan lagi.	Task `PENDING` tereksekusi di sesi berikutnya setelah ONT online (bukan hilang / langsung gagal).	☐ Lulus ☐ Gagal
N8	**Beberapa ONT bergantian.** Nyalakan 2–3 ONT berselang ±10 detik (jangan serentak).	Semua muncul. Bila ada HTTP 429: itu rate limit 5 req/dtk per IP (batasan diketahui, lihat §7) — catat jumlah ONT di balik satu IP.	☐ Lulus ☐ Gagal
N9	**ACS tidak mengubah OLT.** Setelah mengubah SSID/reboot ONT lewat ACS (O11), periksa OLT.	Registrasi ONT, VLAN, profil di OLT **tidak berubah**; layanan pelanggan uji tidak terganggu di luar reboot ONT.	☐ Lulus ☐ Gagal
N10	**(Opsional)** Bandingkan redaman optik: tab *Redaman Optik* di ACS vs level di sistem OLT.	Hanya bila model ONT melaporkan parameter optik (vendor-specific, sering belum dipetakan). Catat model+firmware dan path bila ada — bahan perluasan katalog. Tidak lulus ≠ bug.	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Lewat

---

5 Bagian B — Uji Tim Operasional OPS

Fokus: *alur kerja NOC di Console*. Gunakan akun sesuai peran seperti tertera. Lakukan O5–O12 pada ONT yang sudah online dari Bagian A.

ID	Langkah (peran)	Hasil yang diharapkan	Hasil
O1	**Login email** (ADMIN). Coba juga password salah satu kali (pakai akun cadangan — 5 kali salah mengunci akun 15 menit).	Masuk dengan email + password. Salah → pesan seragam "Email atau password salah". Tidak ada pesan yang membocorkan apakah email terdaftar.	☐ Lulus ☐ Gagal
O2	**Lupa password.** "Lupa password?" → isi email.	Layar selalu sama (generik). Email tautan datang ≤ 1 menit; tautan `/reset-password#…` berfungsi sekali, password baru diterima, email konfirmasi datang, tautan yang sama tidak bisa dipakai lagi. *Lewati bila SMTP belum disiapkan.*	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Lewat
O3	**Profil & ganti password** (semua peran).	Profil menampilkan identitas & hak akses. Ganti password dengan password lama salah → ditolak *tanpa* logout; benar → berhasil dan sesi tetap aktif.	☐ Lulus ☐ Gagal
O4	**Dashboard** (VIEWER).	KPI (jumlah perangkat, status, task) sesuai kenyataan; klik kartu → daftar terfilter. (Indikator "Polling" normal, realtime belum aktif — §7.)	☐ Lulus ☐ Gagal
O5	**Tambah perangkat manual** (ADMIN): Perangkat → Tambah Perangkat (OUI 6 karakter + serial; isi vendor/lokasi/catatan).	Perangkat tampil dengan status `UNREGISTERED`. Setelah ONT dengan serial/OUI itu Inform, baris **yang sama** dipakai (tidak ada duplikat, catatan tetap).	☐ Lulus ☐ Gagal
O6	**Edit perangkat** (NOC): pensil di daftar atau tombol Edit di detail; ubah catatan/lokasi.	Perubahan tersimpan. VIEWER **tidak** melihat tombol Edit.	☐ Lulus ☐ Gagal
O7	**Hapus perangkat** (ADMIN): satu per satu lalu hapus massal untuk perangkat *uji buatan sendiri* (bukan ONT UAT utama).	Hilang dari daftar; task terbuka menjadi `CANCELLED`. NOC tidak melihat tombol hapus. Bila ONT-nya Inform lagi, catatan hidup kembali.	☐ Lulus ☐ Gagal
O8	**Impor & ekspor perangkat** (ADMIN): Ekspor CSV; ubah 2 baris + tambah 2 baris baru (1 sengaja salah); Impor → lihat **pratinjau** → jalankan.	Pratinjau menandai Baru / Diperbarui / Tidak berubah / Error dengan alasan; hanya baris valid diimpor. Impor ulang berkas yang sama → semua "Tidak berubah". Ekspor→impor tanpa edit → nol perubahan.	☐ Lulus ☐ Gagal
O9	**Telusuri detail ONT** (VIEWER): tab Overview, Parameter, Histori Event, Task, Timeline Audit, Redaman Optik.	Data terbaca & konsisten dengan ONT (versi firmware, uptime, WiFi). Tab tanpa data menampilkan keadaan kosong yang jelas, bukan error.	☐ Lulus ☐ Gagal
O10	**Reboot** (NOC): Detail → **Reboot** → konfirmasi.	Task `COMPLETED`; ONT benar-benar restart (lampu/ping putus ±1–2 menit) lalu Inform dengan event `1 BOOT`. Tercatat di Timeline Audit atas nama pengguna.	☐ Lulus ☐ Gagal
O11	**Baca & ubah parameter** (ADMIN): tab Parameter → baca SSID; ubah SSID ke nama uji (mis. `UAT-Rabu-01`).	Task `COMPLETED` dan **SSID di ONT benar-benar berubah** (cek dari HP/GUI ONT, bukan hanya status task). Bila Fault 9005/9006/9007 → catat path, model, firmware (§7).	☐ Lulus ☐ Gagal

O12	**Provisioning Profile** (ADMIN): buat profil kecil (*hanya SSID uji*), "Terapkan Provisioning Profile" ke satu ONT.	Task selesai, SSID berubah di ONT. Mengubah isi profil kemudian **tidak** otomatis mendorong ulang ke ONT yang sudah dipakai (disengaja).	☐ Lulus ☐ Gagal
O13	**Zero-Touch Rule** (ADMIN): aturan untuk OUI/vendor ONT uji, pemicu `BOOTSTRAP_OR_BOOT`, aksi: terapkan profil O12 (ubah SSID profil agar perubahannya terlihat). Lalu **reboot** ONT uji.	Setelah ONT Inform dengan event `1 BOOT`, profil diterapkan **otomatis** tanpa klik operator. (Pemicu `BOOTSTRAP_ONLY` hanya menembak pada event `0 BOOTSTRAP` untuk perangkat yang belum pernah diprovisioning — dicoba di G1.)	☐ Lulus ☐ Gagal
O14	**Preset drift-heal** (ADMIN): preset `enforce` untuk SSID; ubah SSID manual di ONT; tunggu Inform berikutnya.	ACS mengantre koreksi dan SSID kembali ke nilai preset. *Ada cooldown 15 menit antar upaya — jangan simpulkan gagal terlalu cepat.*	☐ Lulus ☐ Gagal
O15	**Tag & filter** (ADMIN): buat tag, pasang ke ONT, filter daftar perangkat.	Filter bekerja; VIEWER hanya melihat.	☐ Lulus ☐ Gagal
O16	**Hak akses / RBAC.** Login sebagai VIEWER, NOC, lalu ADMIN; coba tombol/menu yang seharusnya tidak ada.	VIEWER: hanya baca + ekspor. NOC: + Connection Req, Reboot, Edit. ADMIN: + tambah/hapus/impor/profil/preset. ADMIN tenant **tidak** melihat data tenant lain. Akses langsung URL terlarang → 403/ditolak.	☐ Lulus ☐ Gagal
O17	**User baru** (ADMIN): Administrasi → Users → tambah user.	User terbentuk; email selamat datang masuk (tanpa password di dalamnya); user baru bisa login lewat "Lupa password" bila tak diberi password.	☐ Lulus ☐ Gagal
O18	**Audit Trail** (ADMIN): periksa aksi O5–O17; Ekspor.	Tiap aksi tercatat (siapa, kapan, apa). Ekspor menghasilkan berkas; tidak ada password/secret di dalamnya.	☐ Lulus ☐ Gagal
O19	**Impor/ekspor modul lain** (sampling): Tag, Preset, Provisioning, Task (ekspor).	Pratinjau → eksekusi bekerja; ekspor Preset/Profil **mengosongkan nilai rahasia**; impor ulang tidak menghapus rahasia tersimpan.	☐ Lulus ☐ Gagal
O20	**(Opsional)** Diagnostics (Ping/Traceroute), Webhook ke penerima uji, portal "WiFi Saya" (ENDUSER).	Berfungsi bila ONT/penerima mendukung; catat hasil. Tidak lulus pada ONT tertentu bisa karena firmware, bukan ACS.	☐ Lulus ☐ Gagal ☐ Lewat

6 Bagian C — Skenario gabungan (Network + Operasional)

Inilah gambaran pekerjaan nyata: dari ONT di kotak sampai terkonfigurasi, tanpa kunjungan teknisi untuk konfigurasi WiFi.

1 · NET
Authorize ONT baru di OLT; pastikan jalur manajemen & URL ACS siap.

›

2 · NET
Nyalakan ONT; konfirmasi mendapat IP manajemen.

›

3 · ACS
Inform diterima; perangkat dibuat; aturan Zero-Touch jalan.

›

4 · OPS
Verifikasi di Perangkat; cek parameter & task selesai.

›

5 · OPS
Reboot & ubah SSID; cek hasil di ONT.

ID	Skenario	Hasil yang diharapkan	Hasil
G1	**ONT baru end-to-end.** Ops menyiapkan Zero-Touch Rule (O13; untuk ONT yang *belum pernah diberi profil* boleh memakai `BOOTSTRAP_ONLY`) dan, bila perlu, pra-registrasi serial ONT (O5). Network authorize & nyalakan ONT yang belum pernah terdaftar. Ops memantau.	Tanpa klik operator setelah ONT online: perangkat muncul, vendor benar, profil standar terterapkan (SSID standar tampil di ONT). Waktu dari ONT online sampai terkonfigurasi dicatat: _____ menit.	☐ Lulus ☐ Gagal
G2	**Keluhan pelanggan (simulasi).** "WiFi tidak bisa tersambung." NOC mengikuti alur: cari serial → cek status/event terakhir → baca parameter WiFi → ubah SSID/password uji → reboot bila perlu → verifikasi.	NOC menyelesaikan dari Console dalam waktu wajar tanpa bantuan developer; seluruh langkah tercatat di Timeline Audit. Waktu penyelesaian: _____ menit.	☐ Lulus ☐ Gagal

---

7 Yang sudah diketahui belum lengkap (bukan temuan baru)

Daftar ini ditulis jujur agar waktu UAT tidak terbuang. Bila menemui salah satunya, cukup beri tanda "diketahui" di lembar hasil; tetap catat bila *dampaknya* lebih besar dari yang dijelaskan.

Batasan	Dampak & cara menyikapi
Belum pernah diuji pada ONT fisik	Inilah gunanya UAT. Perilaku per-firmware bisa berbeda; catat vendor, model, firmware persis.
ACS tidak mengatur OLT	Registrasi ONT, VLAN, profil bandwidth, level optik di OLT: tetap di sistem OLT. Modul OLT Controller dijadwalkan *setelah* UAT.
CWMP via HTTP (acsd tanpa TLS)	Kredensial Inform lewat Basic Auth tanpa enkripsi bila tanpa reverse proxy TLS. OK di LAN uji tertutup.
Semua nilai SetParameterValues bertipe `xsd:string`	Firmware ketat bisa menolak boolean/angka dengan Fault 9006/9007. Catat parameter+model+firmware.
Parameter per-band & optik belum dipetakan	Katalog bawaan hanya radio utama instance 1 (SSID, passphrase), PPPoE, info perangkat. SSID 2,4/5 GHz terpisah, IP WAN, redaman optik: path beda tiap vendor — catat path asli bila ditemukan.
Fault 9005 (parameter tidak ada)	Tidak di-retry (memang disengaja). Path mapping tidak cocok dengan firmware itu.
Rate limit CWMP 5 req/dtk per IP	Banyak ONT di balik satu IP publik bisa kena HTTP 429 saat boot bersamaan; ONT mencoba lagi sendiri.
Connection Request ke ONT di balik CGNAT	ACS mencoba HTTP lalu fallback UDP (STUN) — belum teruji lapangan. 502 = tidak terjangkau; task tetap menunggu Inform berikutnya.
Realtime (WebSocket) belum tersambung	Dashboard menampilkan "Polling"; data diperbarui berkala, bukan seketika.
Sesi berstatus `TIMEOUT`	Normal: sesi tanpa POST penutup ditutup otomatis setelah 15 menit.
Email ke domain uji (`*.local`, `example.*`) tidak dikirim	Disengaja. Pakai alamat email nyata untuk uji email.
Firmware upgrade belum pernah diuji ke ONT fisik	Tidak termasuk UAT ini (§1).
Nilai rahasia di Preset/Profil tersimpan apa adanya	Hanya ekspor CSV yang mengosongkannya. Gunakan kredensial uji; keputusan enkripsi at-rest menunggu.

8 Kriteria lulus & tingkat keparahan

Tingkat	Definisi	Contoh
S1 — Blocker	Alur inti tidak jalan, data bocor antar tenant, kehilangan/rusaknya data, atau masalah keamanan.	ONT tak pernah muncul padahal jaringan benar; ADMIN tenant A melihat tenant B; password terlihat di ekspor.
S2 — Mayor	Fitur penting gagal tetapi ada jalan pintas.	Reboot gagal pada 1 vendor; impor gagal untuk berkas tertentu.
S3 — Minor	Gangguan kecil, tidak menghalangi pekerjaan.	Pesan kurang jelas, urutan kolom, istilah.
S4 — Kosmetik	Tampilan.	Spasi, warna, label terpotong.

USULAN KRITERIA GO UNTUK LANJUT KE PILOT TERBATAS

- Minimal **1 ONT pada ≥ 1 vendor** lulus: N1, N2, N3, N6, O5, O10, O11, G1.
- **Tidak ada S1 terbuka.** S2 boleh ada bila punya jalan pintas & tiket perbaikan.
- RBAC (O16) dan isolasi tenant lulus penuh.
- Semua temuan path/OUI/firmware tercatat untuk pembaruan katalog.

NO-GO / tahan bila: satu S1 terbuka, atau Inform dari ONT fisik tidak berhasil sama sekali setelah jaringan dipastikan benar (perlu analisis interoperabilitas dulu).

Setelah UAT: hasil dipakai memperbarui katalog (`vendor_ouis` , `device_models` , `vendor_parameter_mappings` — operasi data lewat Katalog Vendor/impor CSV) dan daftar perbaikan. Keputusan lanjutan (TLS, WebSocket, enkripsi rahasia preset, OLT Controller) diambil dari temuan ini.

9 Lembar lingkungan, bug, & sign-off

9.1 Lingkungan UAT (isi sebelum hari-H; jangan tulis password)

Alamat Console web	
ACS URL untuk ONT (skema://host:port/cwmp)	
Tenant pilot (kode & nama)	
Username CWMP tenant (password dikirim terpisah)	
Versi aplikasi (commit)	
Berkas backup DB sebelum UAT	
Cara ONT mengetahui ACS URL (OMCI / Opt.43 / bawaan / manual)	

9.2 Daftar ONT uji

#	Vendor · Model	Firmware	Serial	MAC	Mode (router/bridge)
1					
2					
3					

9.3 Templat laporan temuan (satu per temuan)

ID temuan / tanggal / pelapor	
ID kasus uji (mis. N6, O11)	
Tingkat (S1–S4)	
Vendor · model · firmware · serial ONT	
Langkah yang dilakukan	
Hasil diharapkan vs. nyata	
Jam kejadian (untuk dicocokkan dengan log)	
Bukti (tangkapan layar / nama berkas / ekspor audit)	
Diketahui? (§7)	

9.4 Rekap hasil & keputusan

Bagian	Lulus	Gagal	Lewat	Temuan S1 / S2 / S3 / S4
A — Network				
B — Operasional				
C — Gabungan				

Keputusan: ☐ GO ☐ GO bersyarat ☐ NO-GO **Catatan/syarat:**

_____

Peran	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Perwakilan Tim Operasional			
Perwakilan Tim Network			
Tim Pengembang			

10 Pemulihan & bantuan cepat

Backup & pemulihan database

```
# SEBELUM UAT (dari folder proyek, Bash)
docker compose exec mariadb sh -c 'mariadb-dump -uacs -p"$MARIADB_PASSWORD" acs' >
backup_sebelum_uat_$(date +%Y%m%d).sql

# Pemulihan bila data berantakan
docker compose exec -T mariadb sh -c 'mariadb -uacs -p"$MARIADB_PASSWORD" acs' <
backup_sebelum_uat_YYYYMMDD.sql
```

Gejala di lapangan → cek tercepat

Gejala	Kemungkinan penyebab & tindakan
ONT online di OLT tetapi tidak muncul di ACS	Jalur manajemen/VLAN, ACS URL/port, atau kredensial. Ulangi N1 dari segmen ONT; samakan username/password dengan Kredensial CWMP tenant; pastikan tenant aktif; lihat log `acsd`.
ONT log "HTTP 401"	Username/password ACS di ONT ≠ secret tenant (periksa spasi/karakter khusus).
HTTP 429	Rate limit 5 req/dtk per IP; nyalakan ONT bergantian, tunggu retry.
Perangkat muncul, vendor "belum diketahui"	OUI belum terdaftar: tambah di Katalog Vendor → OUI (Superadmin); sembuh sendiri di Inform berikutnya.
Task `PENDING` tak kunjung terkirim	ONT belum membuka sesi. Tekan Connection Req; 502 = ONT tak terjangkau, tunggu periodic inform.
Task selesai tapi nilai di ONT tak berubah	ONT menerima tetapi butuh reboot/apply, atau path salah. Cek dari sisi ONT; catat model+firmware.
Task FAILED Fault 9005 / 9006 / 9007	Path tidak ada / tipe tidak cocok — batasan §7; catat parameter+firmware.
Akun terkunci	Tunggu 15 menit atau gunakan "Lupa password?"; ADMIN dapat mereset password pengguna.
Email tidak datang	Cek spam; pastikan SMTP terkonfigurasi; domain uji (`*.local`) sengaja tidak dikirimi.

Dokumen rujukan: *Buku Panduan ACS* (BUKU_PANDUAN_ACS.pdf), *LOGIN.md*, *PENGUJIAN_LAPANGAN.md* (gladi jaringan §3a, tabel gejala §8), *PENGUJIAN_E2E.md*, *RUNBOOK.md*.